

AVVISO

Si informa che **lunedì 6 luglio**, a causa della migrazione del firewall di Ateneo, la piattaforma non sarà accessibile **dalle ore 8:00 alle ore 13:00**.



Ingegneria del Software

[Torna al corso](#)

Stato	Completato
Iniziato	giovedì, 2 luglio 2026, 11:16
Terminato	giovedì, 2 luglio 2026, 11:33
Tempo impiegato	17 min. 19 secondi
Punteggio	49,00/50,00
Valutazione	98,00 su un massimo di 100,00

Domanda 1

Si consideri la seguente funzione di transizione.

Risposta corretta

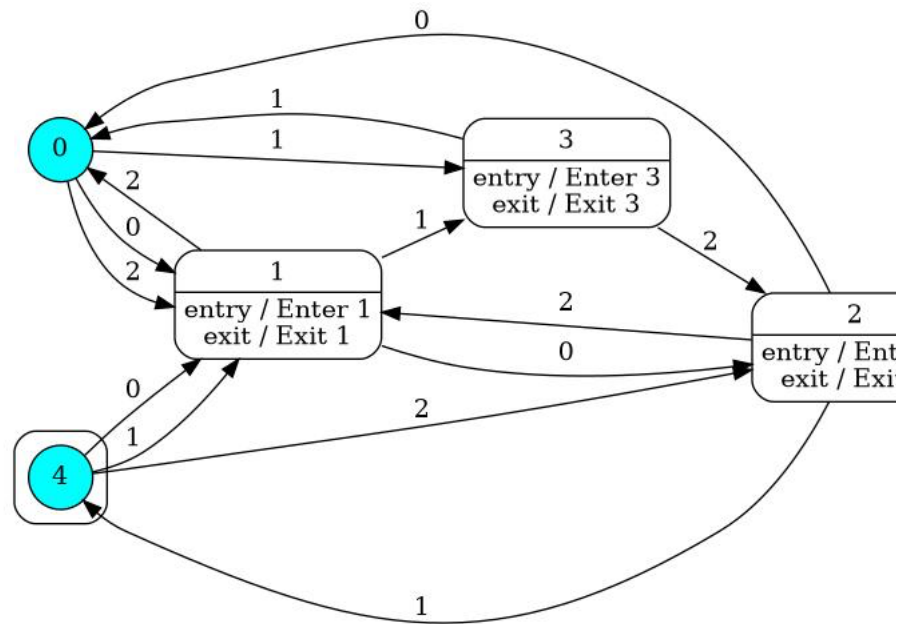
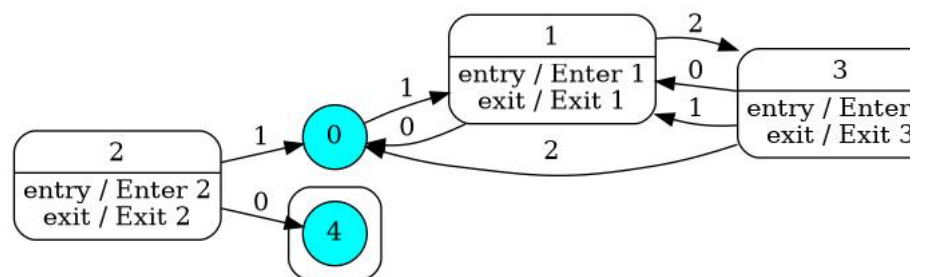
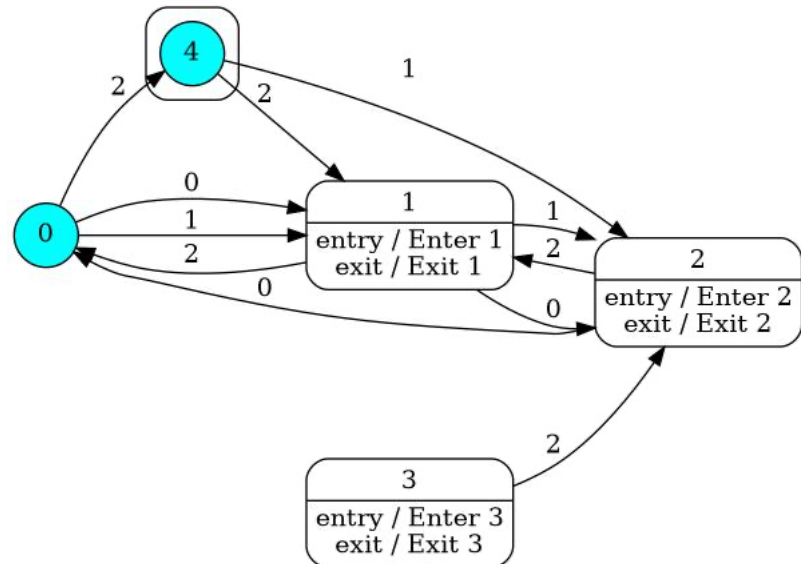
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (1);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (1);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (0);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (1);
        case 1: return (1);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (4);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

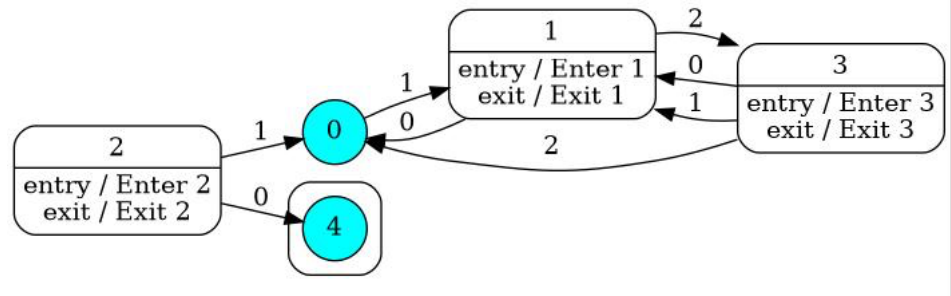
Quale dei seguenti UML state diagram rappresenta correttamente la macchina a stati finiti definita dalla funzione di transizione definita sopra?

Scegli un'alternativa:

☐ 1.☒ 2.☐ 3.

Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile $x1$ rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile $x2$ lo stato precedente ad $x1$.

Si consideri il seguente requisito:

Se lo stato vale 0 allora dopo al più 2 transizioni lo stato prende il valore 1.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☐ a. `assert( (x2 == 0) ? (x1 == 1) || (x == 1) : 0 )`
- ☒ b. `assert( (x2 == 0) ? (x1 == 1) || (x == 1) : 1 )` ☺
- ☐ c. `assert( (x == 0) ? (x1 == 1) || (x2 == 1) : 1 )`

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

`assert( (x2 == 0) ? (x1 == 1) || (x == 1) : 1 )`

Domanda 3

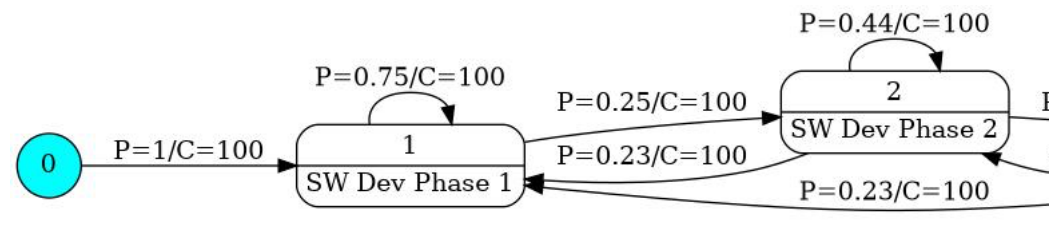
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 1"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.773915
- ☒ 2. 3 ✔ Correct.
- ☐ 3. 11.8193

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 3

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti frasi meglio descrive l'obiettivo del "check di completezza" che è parte della "requirements validation activity".

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Assicurarsi che per ogni requisito sia stato implementato nel sistema.
- ☒ 2. Assicurarsi che i requisiti descrivano tutte le funzionalità e vincoli (e.g., security, performance) del sistema desiderato dal customer. ✔
- ☐ 3. Assicurarsi che i requisiti funzionali descrivano tutte le funzionalità del sistema.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Assicurarsi che i requisiti descrivano tutte le funzionalità e vincoli (e.g., security, performance) del sistema desiderato dal customer.

Domanda 5

Risposta corretta

La WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto consiste di 6 tasks: T0, T1, T2, T3, T4, T5.

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

I vincoli di precedenza tra tasks sono dati nella *tabella delle precedenze* definita nel seguito.

ID Successor Task	ID Predecessor Task
3	0
3	1
3	2
4	0
4	1
4	2
5	3
5	4

La riga (i, j) nella tabella delle precedenze indica che il task j precede il task i (cioè che il task i può iniziare solo dopo che il task j è terminato).

L'effort (in PM, Person-Months) da dedicare a ciascun task per completare il progetto è dato dalla *tabella degli efforts* definita nel seguito:

Task ID	Effort
0	2
1	6
2	4
3	1
4	2
5	3

La riga (i, k) nella tabella degli efforts indica che il completamento del task i richiede un effort di k PM.

Lo scheduling per i tasks è definito attraverso una *tabella di scheduling*. Ciascuna riga della tabella di scheduling consiste di una tripla (i, j, k) dove:

1. i è il time slot (mese, nel caso in cui l'effort è misurato in PM);
2. j è il task
3. k è l'effort (positivo) dedicato al task j nel time slot i

Nella tabella di scheduling sono presenti solo le triple in cui l'effort è positivo. Per tutte le altre triple si intende che l'effort è 0.

Un esempio di *tabella di scheduling* è il seguente:

Time slot	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	2	1
1	0	5
2	2	3

Nella tabella sopra al task T0 sono dedicati in totale 7 PM (2 nel time slot 0 e 5 nel time slot 1) ed al task T2 sono dedicati in totale 4 PM (1 nel time slot 0 e 3 nel time slot 2).

Nel time slot 0 l'effort totale è 3 (2PM su T0 ed 1 PM su T2)

Nel time slot 1 l'effort totale è 5 (5 PM su T0).

Nel time slot 2 l'effort totale è 3 (3 PM su T2).

Disponedo di 4 unità di personale (e quindi per ogni time slot l'effort totale può essere al più 4), quali delle seguenti tabelle di scheduling soddisfa i vincoli espressi dalle tabelle delle precedenze e degli efforts definite sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	1	2
0	2	2
1	1	4
2	2	2
3	4	2
5	0	2
7	3	1
9	5	3
- ☐ 2.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	2	4
1	0	2
1	1	2
2	1	4
3	3	1
4	4	1
5	5	3
- ☒ 3.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	2	4
1	1	4
2	0	2
2	1	2
3	4	2
4	3	1
5	5	3

 Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	2	4
1	1	4
2	0	2
2	1	2
3	4	2
4	3	1
5	5	3

Domanda 6

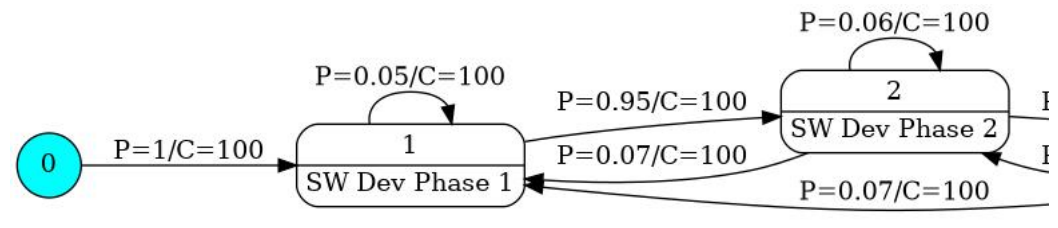
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 500.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.1202 ✓ Correct.
- ☐ 2. 0.408143
- ☐ 3. 0.686118

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.1202

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri un software sviluppato seguendo un approccio iterativo implementato con due fasi: F1 seguita da F2. Ciascuna fase ha costo A. Con probabilità p potrebbe essere necessario ripetere F1 una seconda volta. Con probabilità q potrebbe essere necessario ripetere F2 una seconda volta. Qual'è il costo atteso dello sviluppo dell'intero software?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. $A \cdot (1 + p + q)$
- ☒ 2. $A \cdot (2 + p + q)$ ✓
- ☐ 3. $A \cdot (3 + p + q)$

Your answer is correct.

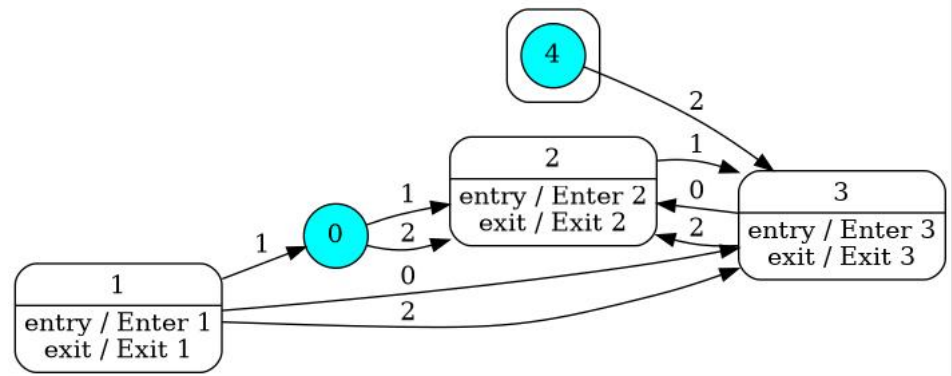
La risposta corretta è: $A \cdot (2 + p + q)$

Domanda 8

Risposta corretta

Si consideri lo state diagram in figura.

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00



Quale delle seguenti funzioni di transizione meglio lo rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1.

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (2);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (0);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (3);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (0);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (0);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

- ☐ 2. `#include "main.h"`
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (1);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (0);
 case 2: return (4);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (4);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (2);
 case 1: return (1);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (1);
 case 1: return (1);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 default: return (0);
} } // f()
```
- ☒ 3. `#include "main.h"` ✔ Correct.
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (2);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (0);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (3);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (3);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (4);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    default: return (0);
} } // f()
```

Your answer is correct.

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (2);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (0);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (3);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (3);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (4);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    default: return (0);
} } // f()
```

La risposta corretta è:

Domanda 9

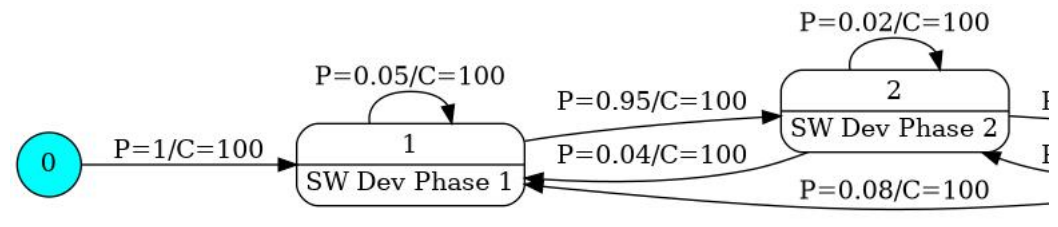
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 600.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.505184
- ☒ 2. 0.0672 ✔ Correct.
- ☐ 3. 0.850792

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0672

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un *Path* in un programma è una sequenza di istruzioni dall'inizio alla fine del programma.

La *Path Coverage* di un insieme di test cases è la percentuale di path del programma che sono attraversati da almeno un test case.

Considerando la seguente funzione C, qual'è la path coverage con i tests cases dati.

```
int f(int x[3])
{
    if ((2)*x[0] + (3)*x[1] + (-3)*x[2] <= 3)
        if ((2)*x[0] + (0)*x[1] + (-4)*x[2] <= 4)
            {return (0); }
        else
            {return (1); }
    else if ((3)*x[0] + (2)*x[1] + (-4)*x[2] <= -3)
        if ((-4)*x[0] + (3)*x[1] + (1)*x[2] <= 3)
            {return (2); }
        else
            {return (3); }
    else
        {return (4); }
} /* f() */
```

Test 1: x[0] = 5, x[1] = 1, x[2] = 3.

Test 2: x[0] = 1, x[1] = 4, x[2] = 4.

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Coverage: 0.400  Correct.
- ☐ 2. Coverage: 0.817
- ☐ 3. Coverage: 0.683

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Coverage: 0.400

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile x1 rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile x2 lo stato precedente ad x1.

Si consideri il seguente requisito:

Se lo stato vale 0 per due transizioni consecutive, allora alla transizione successiva lo stato avrà valore 1.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☐ a. `assert( (x2 == 0) && (x1 == 0) ? (x == 1) : 0 )`
- ☐ b. `assert( (x == 0) && (x1 == 0) ? (x2 == 1) : 1 )`
- ☒ c. `assert( (x2 == 0) && (x1 == 0) ? (x == 1) : 1 )` ☺

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

`assert( (x2 == 0) && (x1 == 0) ? (x == 1) : 1 )`

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

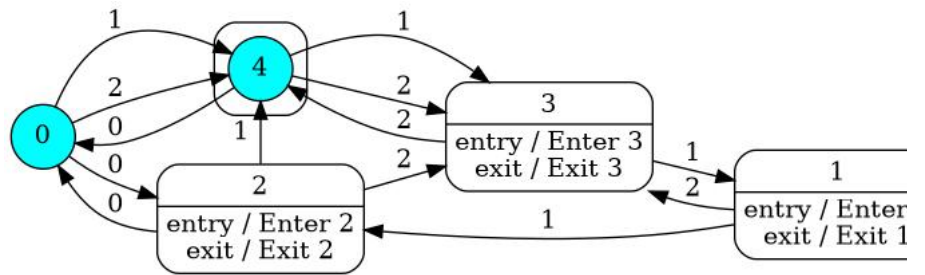
Si consideri la seguente funzione di transizione.

```
#include "main.h"

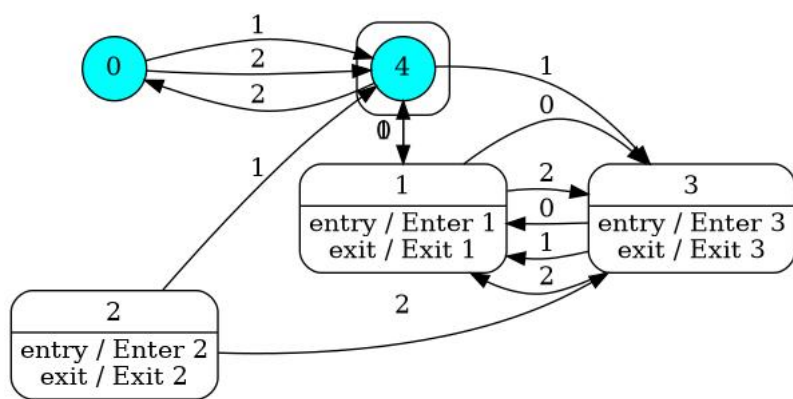
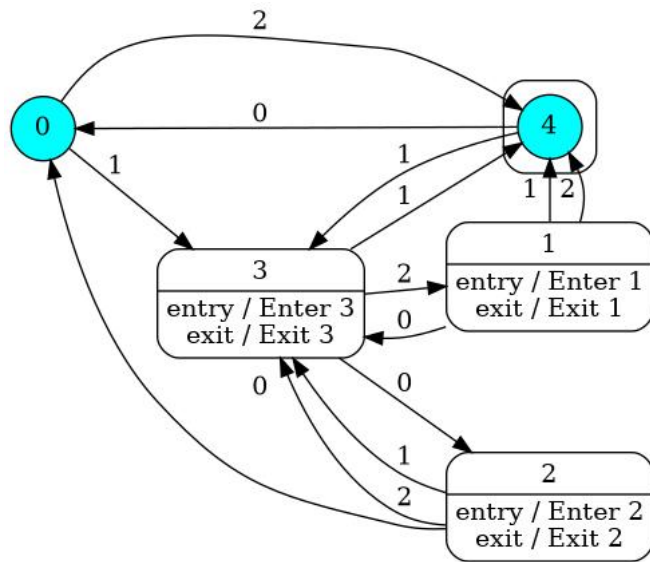
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (4);
        case 2: return (4);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (4);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (4);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (1);
        case 1: return (1);
        case 2: return (1);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (1);
        case 1: return (3);
        case 2: return (0);
        default: return (0); }
    default: return (0);
}
} // f()
```

Quale dei seguenti UML state diagram rappresenta correttamente la macchina a stati finiti definita dalla funzione di transizione definita sopra?

Scegli un'alternativa:

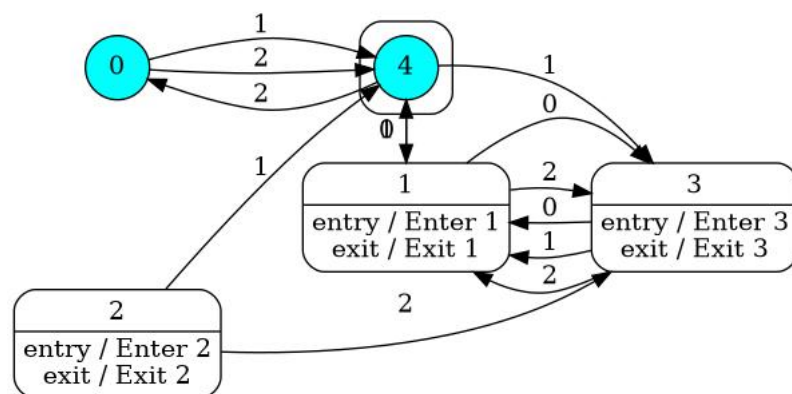
☐ 1.☒ 2.

Corre

☐ 3.

Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti frasi meglio descrive l'obiettivo del "check di consistenza" che è parte della "requirements validation activity".

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Assicurarsi che non ci siano requisiti in conflitto con altri requisiti. ✓
- ☐ 2. Assicurarsi che per ogni requisito esista un insieme di test che lo possa verificare.
- ☐ 3. Assicurarsi che i requisiti funzionali descrivano tutte le funzionalità del sistema.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Assicurarsi che non ci siano requisiti in conflitto con altri requisiti.

Domanda 14

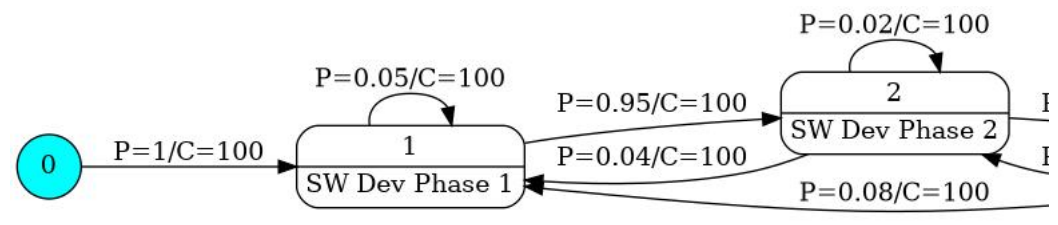
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 400.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.74119 ✓ Correct.
- ☐ 2. 0.496489
- ☐ 3. 0.222563

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.74119

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

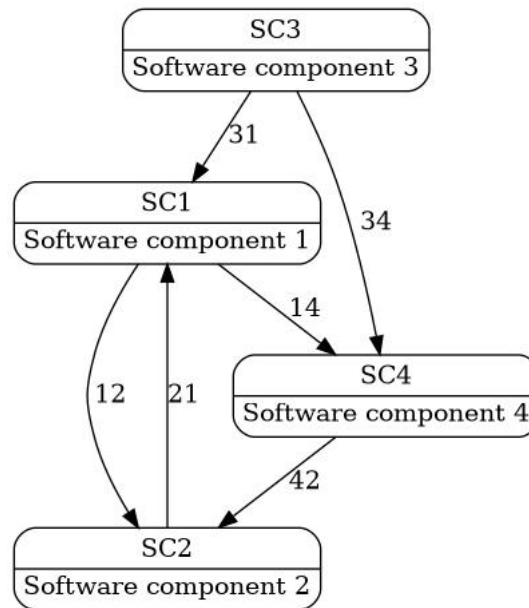
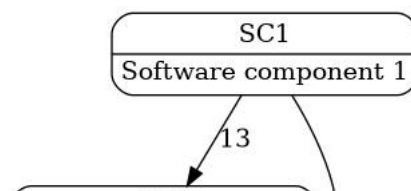
Si consideri il seguente frammento di pseudo codice.

```
// Begin input/output connections for system components
Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
```

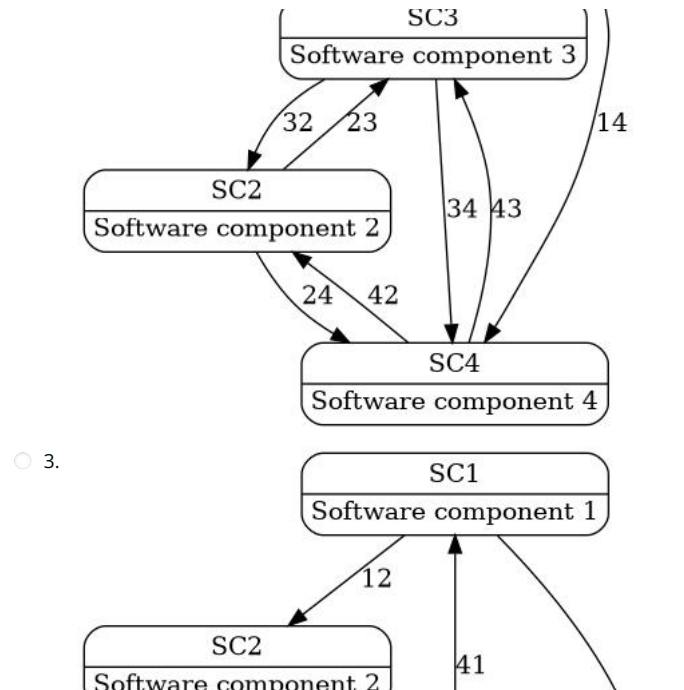
Punteggio ottenuto: 1,00 su 1,00

Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1**Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2****Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2****Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3****Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3****Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4****Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4****// End input/output connections for system components****Quale delle seguenti architetture software meglio lo rappresenta ?**

Scegli un'alternativa:

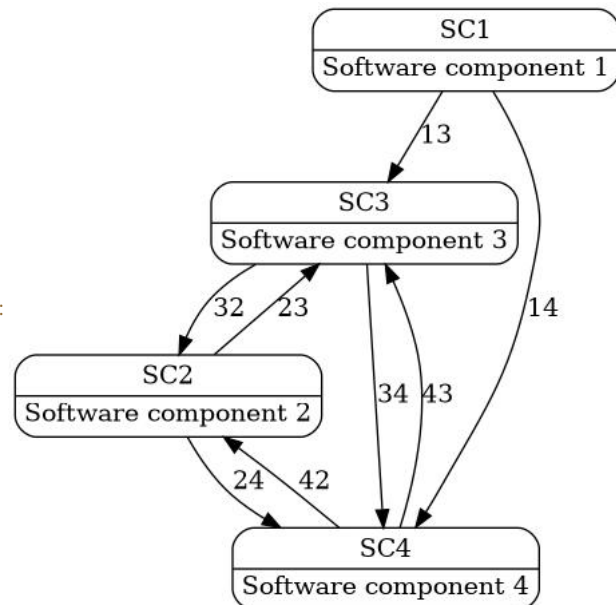
☐ 1.☐ 2.

✔ Correct.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 16

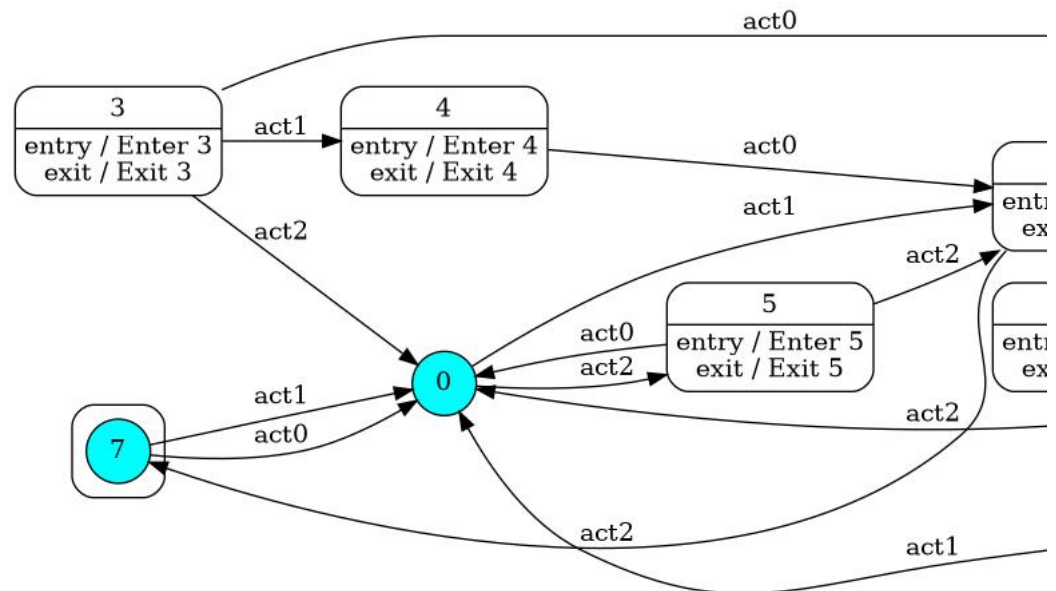
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La transition coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di transizioni (archi nel grafo dello state diagram) percorsi almeno una volta.

Si consideri lo state diagram in figura:

Si consideri lo state diagram UML in figura:



ed il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act2 act2 act1 act2 act2

Test case 2: act1 act2

Test case 3: act2 act0 act1 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della transition coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Transition coverage: 0.438 Correct.
- ☐ 2. Transition coverage: 0.251
- ☐ 3. Transition coverage: 0.120

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Transition coverage: 0.438

Domanda 17

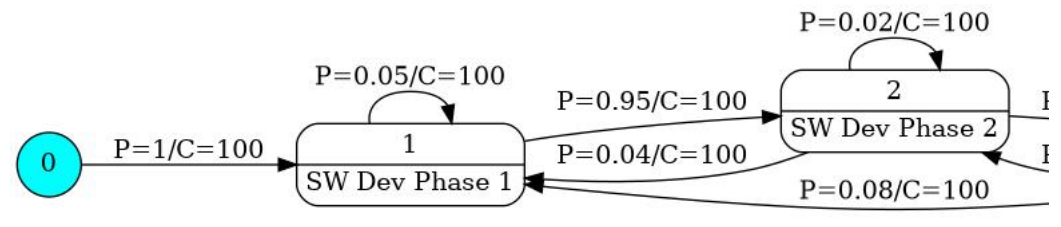
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 500.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.0601833
- ☒ 2. 0.0902 ✔ Correct.
- ☐ 3. 0.724814

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0902

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un **Path** in un programma è una sequenza di istruzioni dall'inizio alla fine del programma.

La **Path Coverage** di un insieme di test cases è la percentuale di path del programma che sono attraversati da almeno un test case.

Considerando la seguente funzione C, qual'è la path coverage con i tests cases dati.

```
int f(int x[3])
{
    if ((1)*x[0] + (1)*x[1] + (-4)*x[2] <= -3)
        if ((-4)*x[0] + (2)*x[1] + (-3)*x[2] <= 0)
            {return (0); }
        else
            {return (1); }
    else if ((2)*x[0] + (-2)*x[1] + (-1)*x[2] <= -1)
        if ((3)*x[0] + (3)*x[1] + (4)*x[2] <= -4)
            {return (2); }
        else
            {return (3); }
    else
        {return (4); }
} /* f() */
```

Test 1: x[0] = -2, x[1] = -3, x[2] = -2.

Test 2: x[0] = 0, x[1] = -3, x[2] = 1.

Test 3: x[0] = 3, x[1] = 5, x[2] = 1.

Test 4: x[0] = -2, x[1] = 2, x[2] = 1.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Coverage: 0.897
- ☐ 2. Coverage: 0.970
- ☒ 3. Coverage: 0.800  Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Coverage: 0.800

Domanda 19

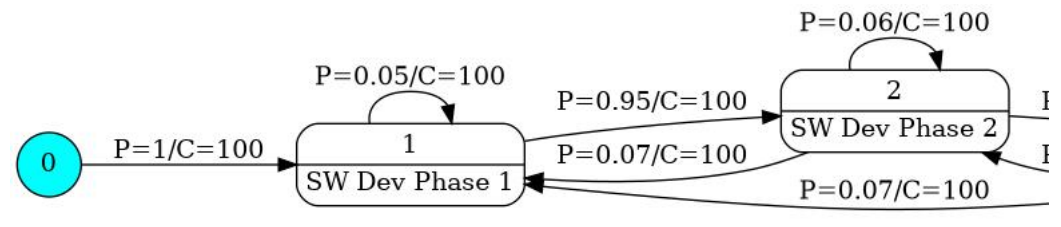
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 600.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.0941 ✓ Correct.
- ☐ 2. 0.787594
- ☐ 3. 0.0596922

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0941

Domanda 20

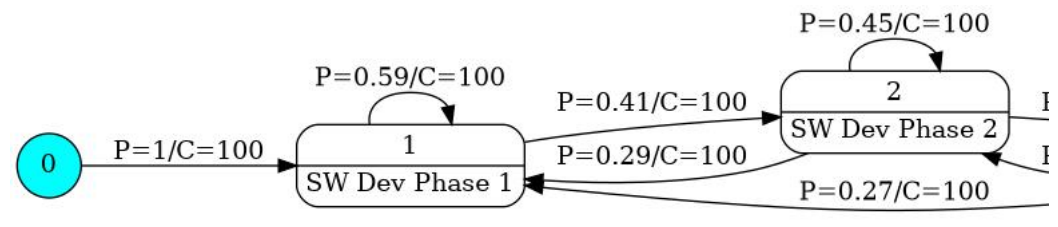
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di transizioni necessario per lasciare la "SW Dev Phase 1"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 1.52881
- ☒ 2. 2.43902 Correct.
- ☐ 3. 0.693621

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 2.43902

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri un software sviluppato seguendo un approccio iterativo implementato con due fasi: F1 seguita da F2. Ciascuna fase ha costo 1000 Eur e deve essere ripetuta una seconda volta con probabilità 0.5. Qual'è il costo atteso dello sviluppo dell'intero software?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 2000
- ☒ 2. 3000
- ☐ 3. 5000

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 3000

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile x_1 rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile x_2 lo stato precedente ad x_1 .

Si consideri il seguente requisito:

Se il sistema è nello stato 1 allora o permane nello stato di 1 oppure passa allo stato 2.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☐ a. `assert((x1 == 1) ? ((x == 1) || (x == 2)) : 0)`
- ☒ b. `assert((x1 == 1) ? ((x == 1) || (x == 2)) : 1)` ☺
- ☐ c. `assert((x == 1) ? ((x1 == 1) || (x1 == 2)) : 1)`

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

`assert((x1 == 1) ? ((x == 1) || (x == 2)) : 1)`

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il rischio R può essere calcolato come $R = P * C$, dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso.

Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula $P = \exp(-b * S)$, dove b è una opportuna costante note da dati storici aziendali.

- **$b = 0.000052$**
- **$C = 1067178.000000$**
- **$R = 581.000000$**

Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Costo: 145378 ☺ Correct.
- ☐ 2. Costo: 132312
- ☐ 3. Costo: 141660

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costo: 145378

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti frasi meglio descrive l'obiettivo del "validity check" che è parte della "requirements validation activity".

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Assicurarsi che non ci siano requisiti in conflitto con altri requisiti.
- ☒ 2. Assicurarsi che un sistema che soddisfa i requisiti risolve il problema del "customer". ✓
- ☐ 3. Assicurarsi che i requisiti funzionali descrivano tutte le funzionalità del sistema.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Assicurarsi che un sistema che soddisfa i requisiti risolve il problema del "customer".

Domanda 25

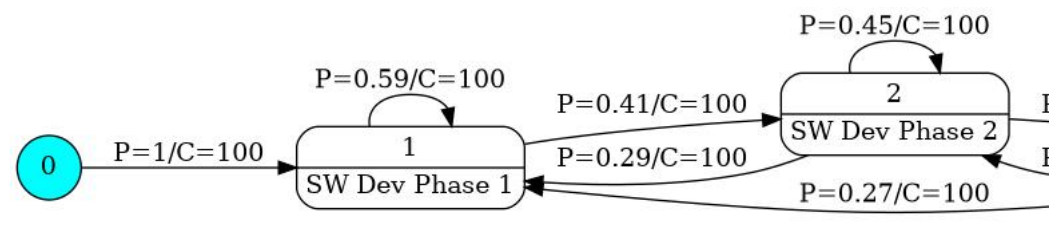
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di transizioni necessario per lasciare la "SW Dev Phase 3"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.322384
- ☒ 2. 1.5625 ✓ Correct.
- ☐ 3. 1.00118

Your answer is correct.

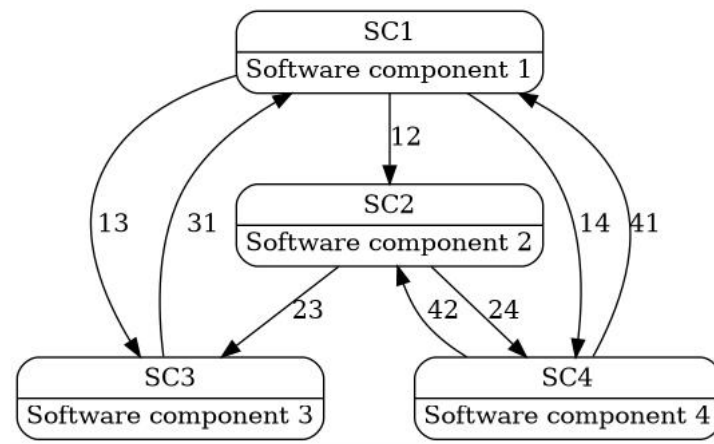
La risposta corretta è: 1.5625

Domanda 26

Risposta corretta

Si consideri la seguente architettura software:

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00



Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice meglio la rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. // Begin input/output connections for system components
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☒ 2. // Begin input/output connections for system components ✔ Correct.
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☐ 3. // Begin input/output connections for system components
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 // End input/output connections for system components

Your answer is correct.

La risposta corretta è: // Begin input/output connections for system components

Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4

```
input 42 of SCL2 - Output 42 of SCL4
```

```
// End input/output connections for system components
```

Domanda 27

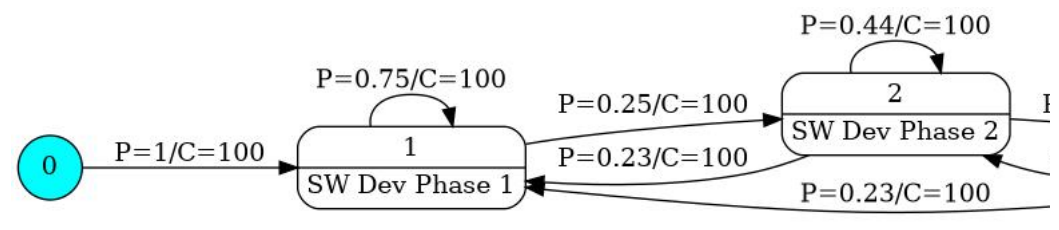
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 2"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 1.97891
- ☒ 2. 0.785714 ✓ Correct.
- ☐ 3. 5.0084

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.785714

Domanda 28

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo ai metodi agile ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. I metodi agile sono metodi di sviluppo incrementale. ✓
- ☐ 2. I metodi agile sono metodi di sviluppo orientato al riuso.
- ☐ 3. I metodi agile sono metodi di sviluppo plan-driven.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: I metodi agile sono metodi di sviluppo incrementale.

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il rischio R può essere calcolato come $R = P \cdot C$, dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso.

Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula $P = \exp(-b \cdot S)$, dove b è una opportuna costante nota da dati storici aziendali.

- $b = 0.000061$
- $C = 184615.000000$
- $R = 533.000000$

Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costo: 54364
- ☒ 2. Costo: 96158 ✔ Correct.
- ☐ 3. Costo: 62158

Your answer is correct.

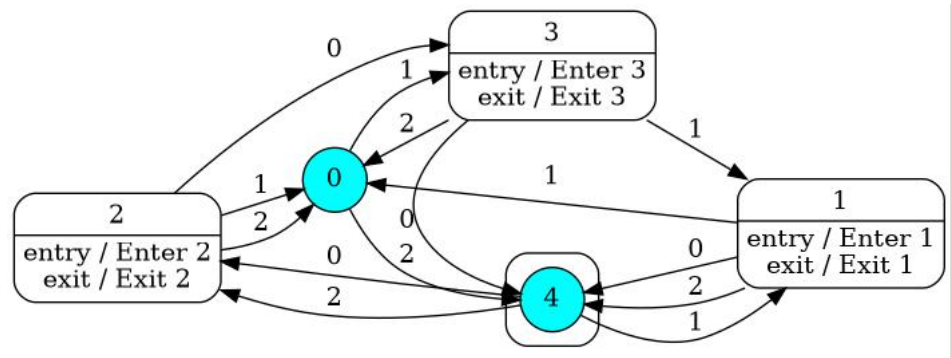
La risposta corretta è: Costo: 96158

Domanda 30

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri lo state diagram in figura.



Quale delle seguenti funzioni di transizione meglio lo rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. `#include "main.h"` ✔ Correct.

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (3);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (0);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (0);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (1);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (1);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

- ☐ 2. `#include "main.h"`

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (2);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (1);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (4);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (4);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (1);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

3. `#include "main.h"`

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (2);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (3);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (4);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (2);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (1);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  default: return (0); }
} // f()
```

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (3);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (0);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (0);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (1);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (1);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  default: return (0); }
} // f()
```

Risposta corretta

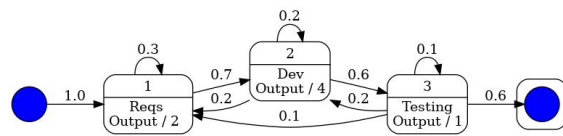
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software di n stati può essere modellato con una coppia (A, Y) dove:

- A è una matrice che definisce una catena di Markov con n stati etichettati con interi da 0 ad n-1. Lo stato iniziale è etichettato con 0 mentre lo stato finale con n-1.

- Y è un vettore di n elementi che definisce l'output della catena di Markov associando un output (se definito) a ciascuno stato.

Quale delle seguenti rappresentazioni (A, Y) meglio modella il processo software in figura ?



Scegli un'alternativa:

☒ 1. $A[0][1] = 1.0$ ✓

$A[1][1] = 0.3$

$A[1][2] = 0.7$

$A[2][1] = 0.2$

$A[2][2] = 0.2$

$A[2][3] = 0.6$

$A[3][1] = 0.1$

$A[3][2] = 0.2$

$A[3][3] = 0.1$

$A[3][4] = 0.6$

$A[4][4] = 1.0$

$Y[0] = -$

$Y[1] = 2$

$Y[2] = 4$

$Y[3] = 1$

$Y[4] = -$

☐ 2. $A[0][1] = 1.0$

$A[1][1] = 0.3$

$A[1][2] = 0.7$

$A[2][1] = 0.2$

$A[2][2] = 0.2$

$A[2][3] = 0.6$

$A[3][1] = 0.1$

$A[3][2] = 0.2$

$A[3][3] = 0.1$

$A[3][4] = 0.6$

$A[4][4] = 1.0$

$Y[0] = -$

$Y[1] = 2$

$Y[2] = 2$

$Y[3] = 1$

$Y[4] = -$

☐ 3. $A[0][1] = 1.0$

$A[1][1] = 0.4$

$A[1][2] = 0.6$

$A[2][1] = 0.1$

$A[2][2] = 0.1$

$A[2][3] = 0.8$

$A[3][1] = 0.1$

$A[3][2] = 0.2$

$A[3][3] = 0.1$

$A[3][4] = 0.6$

$A[4][4] = 1.0$

$Y[0] = -$

$Y[1] = 2$

$Y[2] = 4$

$Y[3] = 1$

$Y[4] = -$

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

$A[0][1] = 1.0$

$A[1][1] = 0.3$

$A[1][2] = 0.7$

$A[2][1] = 0.2$

$A[2][2] = 0.2$

$A[2][3] = 0.6$

$A[3][1] = 0.1$

$A[3][2] = 0.2$

$A[3][3] = 0.1$

$A[3][4] = 0.6$

$A[4][4] = 1.0$

$Y[0] = -$

Verifica

$$Y[1] = 4$$

$$Y[2] = 4$$

$$Y[3] = 1$$

$$Y[4] = -$$

Domanda 32

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo di sviluppo agile consiste di 3 iterazioni identiche di costo A. Alla fine di ogni iterazione vengono prese in considerazione le "change requests" e, se ve ne sono, l'iterazione viene ripetuta. Sia p la probabilità che ci siano "change requests" all fine di una iterazione. Il valore atteso del costo del progetto è:

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. $3 \cdot p \cdot A$
- ☒ 2. $3 \cdot (1 + p) \cdot A$ ✓
- ☐ 3. $3 \cdot (A + p)$

Your answer is correct.

La risposta corretta è: $3 \cdot (1 + p) \cdot A$

Domanda 33

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo di sviluppo agile consiste di varie iterazioni. Alla fine di ogni iterazione vengono prese in considerazione le "change requests" e, se ve ne sono, l'iterazione viene ripetuta. Sia p la probabilità che ci siano "change requests" all fine di una iterazione e sia A il costo di una iterazione. Il valore atteso del costo per l'iterazione è:

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. A
- ☐ 2. $p \cdot A$
- ☒ 3. $(1 + p) \cdot A$ ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: $(1 + p) \cdot A$

Domanda 34

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto consiste di 6 tasks: T0, T1, T2, T3, T4, T5.

I vincoli di precedenza tra tasks sono dati nella *tabella delle precedenze* definita nel seguito.

ID Successor Task	ID Predecessor Task
5	0
5	1
5	2
5	3
5	4



La riga (i, j) nella tabella delle precedenze indica che il task j precede il task i (cioè che il task i può iniziare solo dopo che il task j è terminato).

L'effort (in PM, Person-Months) da dedicare a ciascun task per completare il progetto è dato dalla *tabella degli efforts* definita nel seguito:

Task ID	Effort
0	3
1	2
2	3
3	2
4	1
5	4

La riga (i, k) nella tabella degli efforts indica che il completamento del task i richiede un effort di k PM.

Lo scheduling per i tasks è definito attraverso una *tabella di scheduling*. Ciascuna riga della tabella di scheduling consiste di una tripla (i, j, k) dove:

1. i è il time slot (mese, nel caso in cui l'effort è misurato in PM);
2. j è il task
3. k è l'effort (positivo) dedicato al task j nel time slot i

Nella tabella di scheduling sono presenti solo le triple in cui l'effort è positivo. Per tutte le altre triple si intende che l'effort è 0.

Un esempio di *tabella di scheduling* è il seguente:

Time slot	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	2	1
1	0	5
2	2	3

Nella tabella sopra al task T0 sono dedicati in totale 7 PM (2 nel time slot 0 e 5 nel time slot 1) ed al task T2 sono dedicati in totale 4 PM (1 nel time slot 0 e 3 nel time slot 2).

Nel time slot 0 l'effort totale è 3 (2PM su T0 ed 1 PM su T2)

Nel time slot 1 l'effort totale è 5 (5 PM su T0).

Nel time slot 2 l'effort totale è 3 (3 PM su T2).

Disponedo di 4 unità di personale (e quindi per ogni time slot l'effort totale può essere al più 4), quali delle seguenti tabelle di scheduling soddisfa i vincoli espressi dalle tabelle delle precedenze e degli efforts definite sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1.

Time slot (Month)	Task Effort (PM)	
0	1	2
0	2	2
1	1	4
2	2	2
3	4	2
5	0	2
7	3	1
9	5	3
- ☐ 2.

Time slot (Month)	Task Effort (PM)	
0	1	2
0	2	2
1	1	4
2	2	2
3	4	2
5	0	2
7	3	1
9	5	3
- ☐ 3.

Time slot (Month)	Task Effort (PM)	
0	1	2
0	2	2
1	1	4
2	2	2
3	4	2
5	0	2
7	3	1
9	5	3

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:

Time slot (Month)	Task Effort (PM)	
0	1	2
0	2	2
1	1	4
2	2	2
3	4	2
5	0	2
7	3	1
9	5	3

Domanda 35

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La variabile x rappresenta lo stato presente del sistema, la variabile x_1 rappresenta lo stato precedente ad x e la variabile x_2 lo stato precedente ad x_1 .

Si consideri il seguente requisito:

La differenza tra il valore dello stato presente e di quello precedente è compresa tra -1 ed 1.

Quale delle seguenti assert definisce questo requisito (cioè ritorna errore quando il requisito non è verificato) ?

- ☐ a. `assert( (-1 <= (x - x1)) && ((x1 - x) <= 1) )`
- ☐ b. `assert( ( x - x1) <= 1 )`
- ☒ c. `assert( (-1 <= (x - x1)) && ((x - x1) <= 1) )` ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

`assert( (-1 <= (x - x1)) && ((x - x1) <= 1) )`

Domanda 36

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale dei seguenti è un requisito non funzionale?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. L'utilizzo della RAM è sempre inferiore ai 4GBytes. ✓ Correct.
- ☐ 2. L'output del sistema è sempre una matrice invertibile.
- ☐ 3. L'output del sistema è sempre un vettore ordinato.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: L'utilizzo della RAM è sempre inferiore ai 4GBytes.

Domanda 37

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti frasi meglio descrive il criterio di "requirements verifiability" che è parte della "requirements validation activity".

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Per ciascun requisito, dovremmo essere in grado di scrivere un insieme di test che può dimostrare che il sistema sviluppato soddisfa il requisito considerato. 
- ☐ 2. Per ciascuna componente del sistema, dovremmo essere in grado di scrivere un insieme di test che può dimostrare che essa soddisfa tutti i requisiti.
- ☐ 3. Per ciascuna coppia di componenti, dovremmo essere in grado di scrivere un insieme di test che può dimostrare che l'interazione tra le componenti soddisfa tutti i requisiti di interfaccia.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Per ciascun requisito, dovremmo essere in grado di scrivere un insieme di test che può dimostrare che il sistema sviluppato soddisfa il requisito considerato.

Domanda 38

Risposta corretta

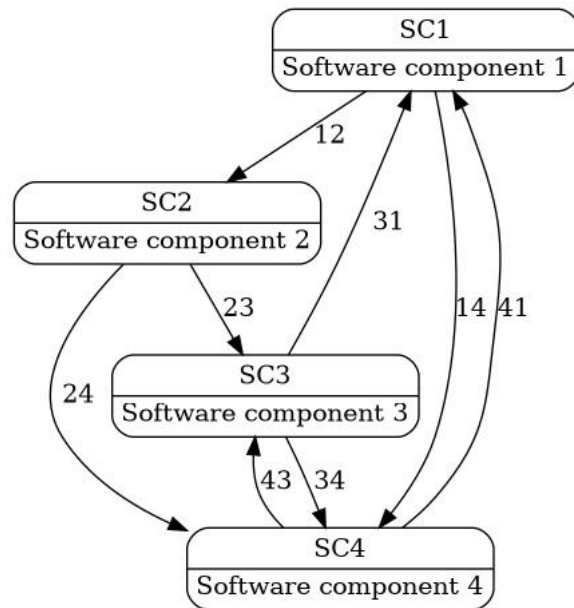
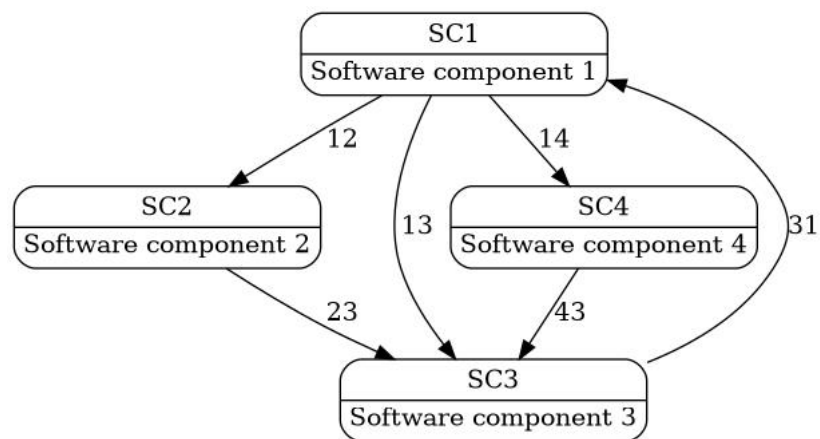
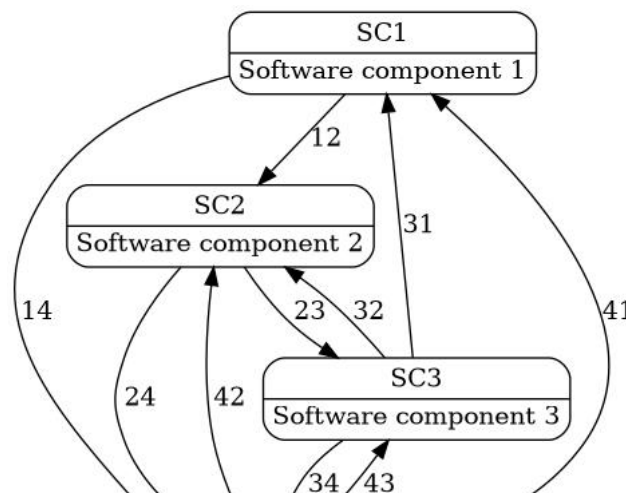
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il seguente frammento di pseudo codice.

```
// Begin input/output connections for system components
Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
// End input/output connections for system components
```

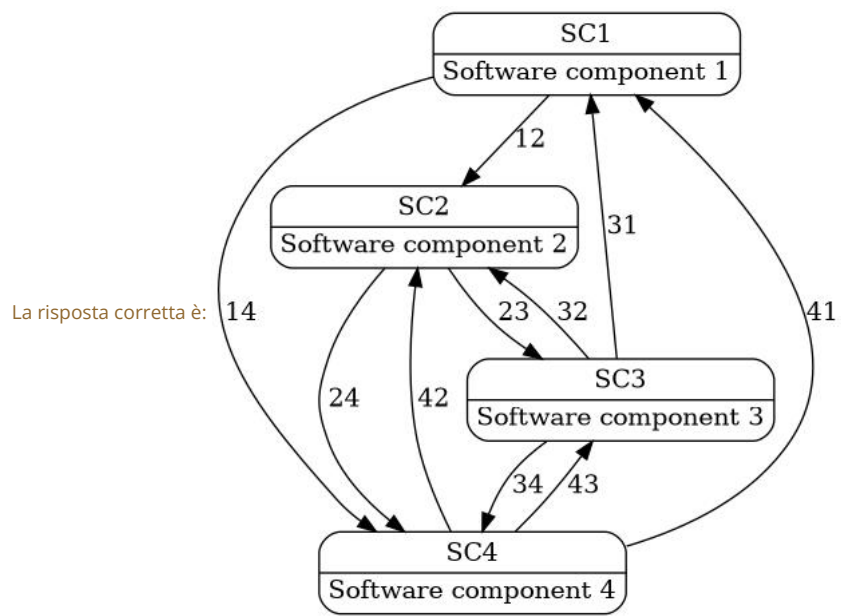
Quale delle seguenti architetture software meglio lo rappresenta ?

Scegli un'alternativa:

☐ 1.☐ 2.☒ 3.

✓ Correct.

Your answer is correct.



Domanda 39

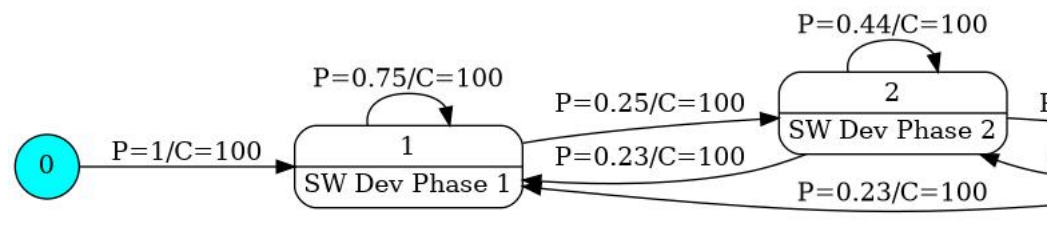
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 3"?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.724138 ✔ Correct.
- ☐ 2. 2.88738
- ☐ 3. 4.48153

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.724138

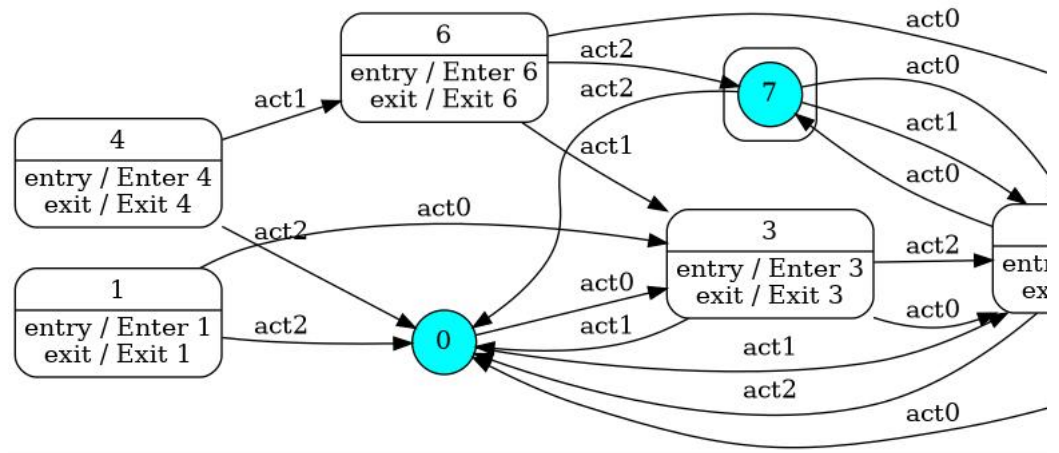
Domanda 40

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La state coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di stati (inclusi START ed END) raggiunti almeno una volta.

Si consideri lo state diagram UML in figura:



Si consideri il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act0 act0 act2 act0 act0

Test case 2: act1 act2 act1 act0

Test case 3: act1 act0

Quale delle seguenti è la migliore stima della state coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. State coverage: 0.728
- ☐ 2. State coverage: 0.941
- ☒ 3. State coverage: 0.500  Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: State coverage: 0.500

Domanda 41

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Focalizzandosi sui metodi agile di sviluppo del software, quale delle seguenti affermazioni è vera?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Le attività di definizione dei requisiti e di sviluppo sono interleaved. ✓
- ☐ 2. Per evitare di sprecare tempo durante la fase di sviluppo del software, questa inizia solo quando i requisiti sono stati completamente definiti.
- ☐ 3. Per evitare di sprecare tempo durante la fase di sviluppo del software, il customer non è mai coinvolto nel processo di sviluppo del software.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Le attività di definizione dei requisiti e di sviluppo sono interleaved.

Domanda 42

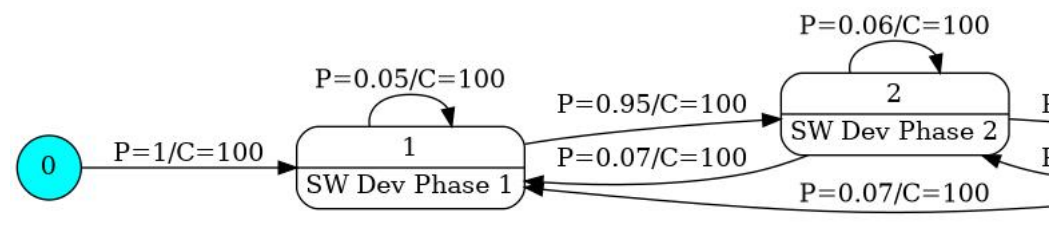
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 400.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.924539
- ☒ 2. 0.6612 ✓ Correct.
- ☐ 3. 0.816926

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.6612

Domanda 43

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri un software sviluppato seguendo un approccio iterativo implementato con due fasi: F1 seguita da F2. Ciascuna fase ha costo 10000 Eur e deve essere ripetuta una seconda volta con probabilità 0.1. Qual'e' il costo atteso dello sviluppo dell'intero software?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 30000
- ☒ 2. 22000 ✓
- ☐ 3. 25000

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 22000

Domanda 44

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L'attività di *unit testing* di una funzione è stata suddivisa nei seguenti task:

Task identifier	Task description
TDEF	Definition of test cases
TORC	Definition of test oracle
TEXE	Esecuzione dei casi di test
TVAL	Valutazione dei casi di test

Quale dei seguenti insiemi di vincoli di precedenza (dove $A < B$ significa che A precede B) deve necessariamente valere, considerata la descrizione data dei tasks?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. TEXE < TORC, TVAL < TEXE, TVAL < TORC.
- ☐ 2. TVAL < TEXE, TORC < TDEF, TORC < TVAL.
- ☒ 3. TEXE < TVAL, TDEF < TEXE, TORC < TVAL. ✓ Correct.

Your answer is correct.

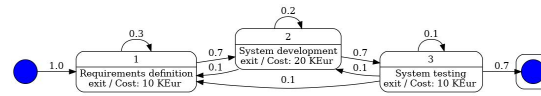
La risposta corretta è: TEXE < TVAL, TDEF < TEXE, TORC < TVAL.

Domanda 45

Si consideri il processo software software in figura

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 60K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.356
- ☒ 2. 0.113 ✓
- ☐ 3. 0.234

Your answer is correct.

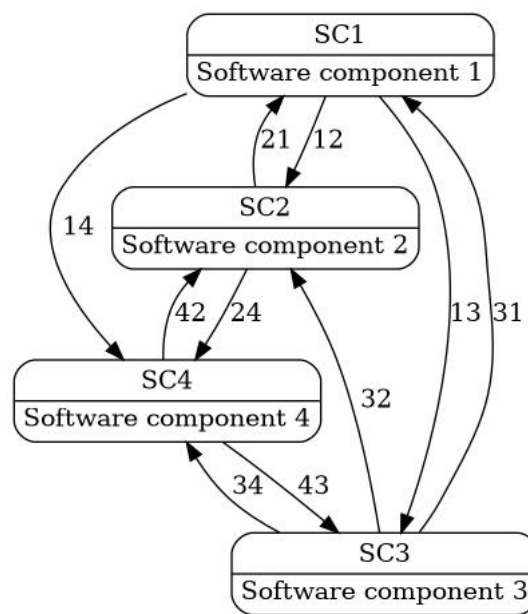
La risposta corretta è: 0.113

Domanda 46

Si consideri la seguente architettura software:

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00



Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice meglio la rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. // Begin input/output connections for system components
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☒ 2. // Begin input/output connections for system components  Correct.
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☐ 3. // Begin input/output connections for system components
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 // End input/output connections for system components

Your answer is correct.

La risposta corretta è: // Begin input/output connections for system components

Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components

Domanda 47

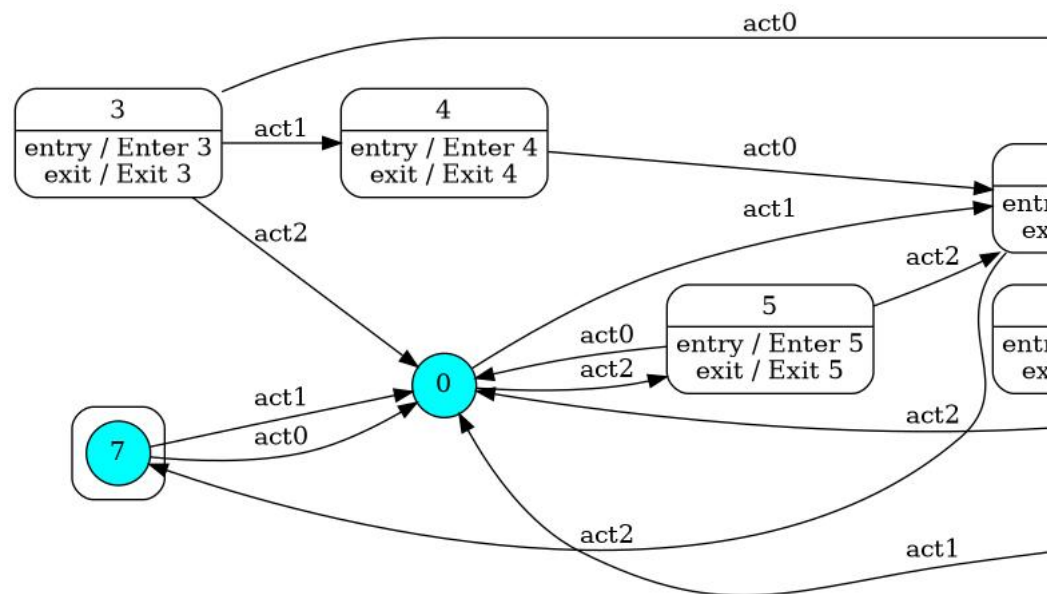
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La transition coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di transizioni (archi nel grafo dello state diagram) percorsi almeno una volta.

Si consideri lo state diagram in figura:

Si consideri lo state diagram UML in figura:



ed il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act2 act2 act1 act2 act2

Test case 2: act1 act2

Test case 3: act2 act0 act1 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della transition coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Transition coverage: 0.251
- ☒ 2. Transition coverage: 0.438 Correct.
- ☐ 3. Transition coverage: 0.120

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Transition coverage: 0.438

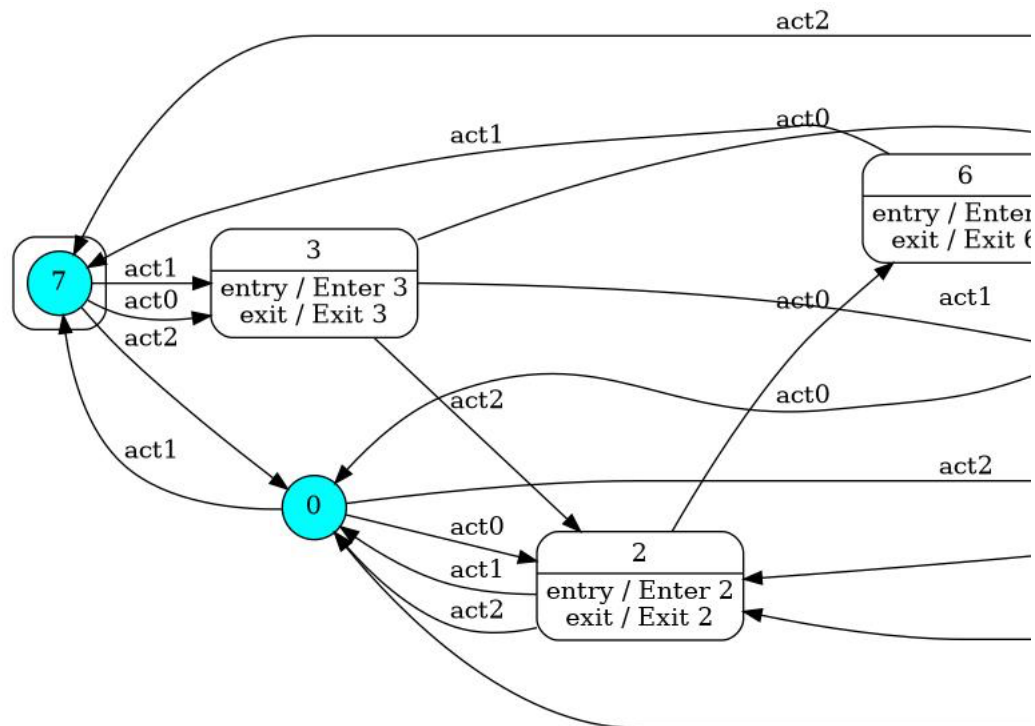
Domanda 48

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La state coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di stati (inclusi START ed END) raggiunti almeno una volta.

Si consideri lo state diagram UML in figura:



Si consideri il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act1

Test case 2: act2 act0 act1 act2 act1

Test case 3: act0 act2 act2 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della state coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. State coverage: 0.172
- ☒ 2. State coverage: 0.625 Correct.
- ☐ 3. State coverage: 0.349

Your answer is correct.

La risposta corretta è: State coverage: 0.625

Domanda 49

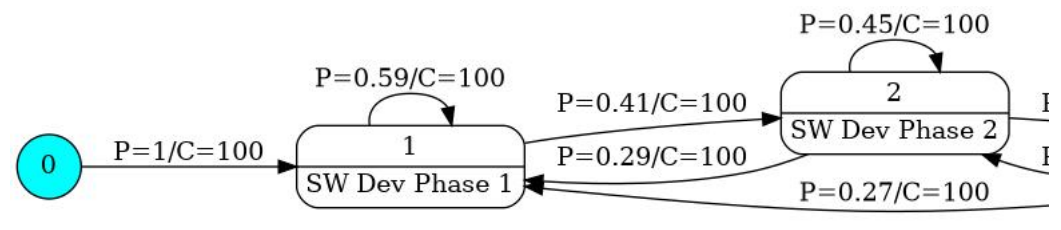
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un **Markov Decision Process**, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di transizioni necessario per lasciare la "SW Dev Phase 2"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.577769
- ☐ 2. 0.935294
- ☒ 3. 1.81818 ✔ Correct.

Your answer is correct.

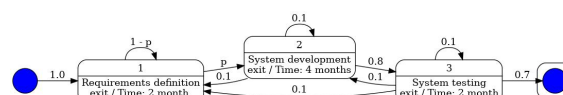
La risposta corretta è: 1.81818

Domanda 50

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software in figura



Qual'è la migliore stima per il valore minimo di p che garantisce che la probabilità che il processo termini in esattamente 8 mesi sia almeno 0.5 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.893 ✔
- ☐ 2. 0.645
- ☐ 3. 0.959

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.893